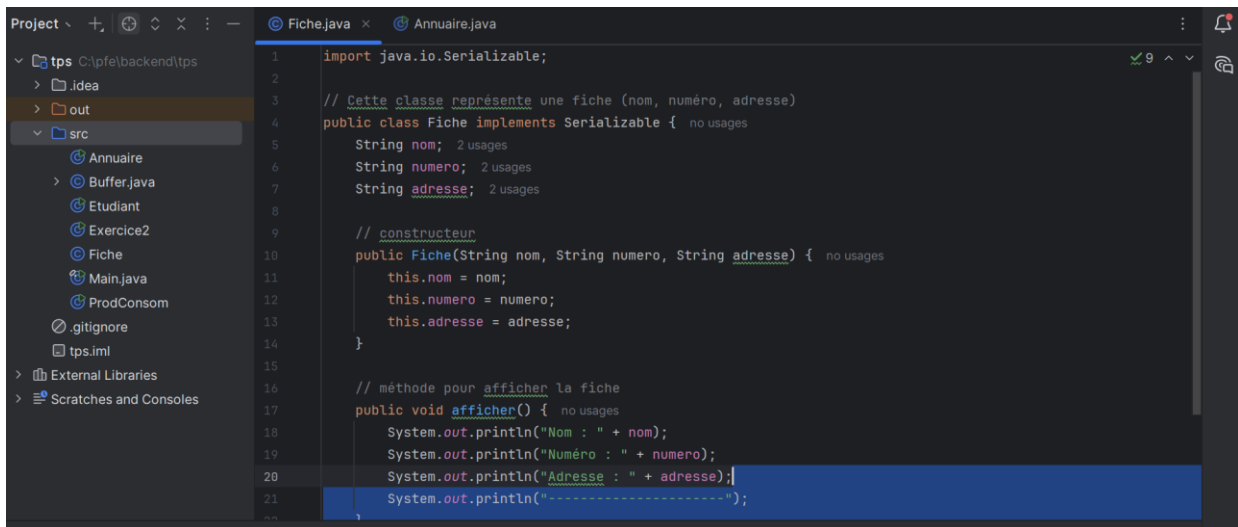


Moutalib Med Amine

TP4 : Fichiers Binaires

Exercice 2 : Représentation d'un annuaire

Classe Fiche



```
1 import java.io.Serializable;
2
3 // Cette classe représente une fiche (nom, numéro, adresse)
4 public class Fiche implements Serializable { no usages
5     String nom; 2 usages
6     String numero; 2 usages
7     String adresse; 2 usages
8
9     // constructeur
10    public Fiche(String nom, String numero, String adresse) { no usages
11        this.nom = nom;
12        this.numero = numero;
13        this.adresse = adresse;
14    }
15
16    // méthode pour afficher la fiche
17    public void afficher() { no usages
18        System.out.println("Nom : " + nom);
19        System.out.println("Numéro : " + numero);
20        System.out.println("Adresse : " + adresse);
21        System.out.println("-----");
22    }
```

Classe annuaire

```
© Fiche.java x Annuaire.java x
1  import java.io.*;
2  import java.util.*;
3
4  public class Annuaire {
5
6      // Map pour stocker (nom → fiche)
7      // HashMap = ordre aléatoire
8      static Map<String, Fiche> annuaire = new HashMap<>(); 5 usages
9
10 public static void main(String[] args) {
11
12     Scanner sc = new Scanner(System.in);
13
14     // ♦ Charger depuis fichier au début
15     charger();
16
17     while (true) {
18         System.out.println("Commande (+nom, ?nom, !, .) : ");
19         String cmd = sc.nextLine();
20     }
```

```
© Fiche.java x Annuaire.java x
4  public class Annuaire {
10 public static void main(String[] args) {
21     // ♦ arrêter programme
22     if (cmd.equals(".")) {
23         sauvegarder(); // sauvegarder avant de quitter
24         break;
25     }
26
27     // ♦ ajouter une fiche
28     else if (cmd.startsWith("+")) {
29         String nom = cmd.substring(beginIndex: 1);
30
31         System.out.print("Numéro : ");
32         String numero = sc.nextLine();
33
34         System.out.print("Adresse : ");
35         String adresse = sc.nextLine();
36
37         // créer fiche
38         Fiche f = new Fiche(nom, numero, adresse);
39     }
```

```
© Fiche.java  Annuaire.java x
4   public class Annuaire {
10      public static void main(String[] args) {
39
40          // ajouter dans la map
41          annuaire.put(nom, f);
42
43          System.out.println("Fiche ajoutée !");
44      }
45
46      // ♦ rechercher une fiche
47      else if (cmd.startsWith("?")) {
48          String nom = cmd.substring(beginIndex: 1);
49
50          Fiche f = annuaire.get(nom);
51
52          if (f != null) {
53              f.afficher();
54          } else {
55              System.out.println("Nom introuvable !");
56          }
57      }
```

```

58      // ♦ afficher tout
59      else if (cmd.equals("!")) {
60          for (Fiche f : annuaire.values()) {
61              f.afficher();
62          }
63      }
64
65      sc.close();
66  }
```

```

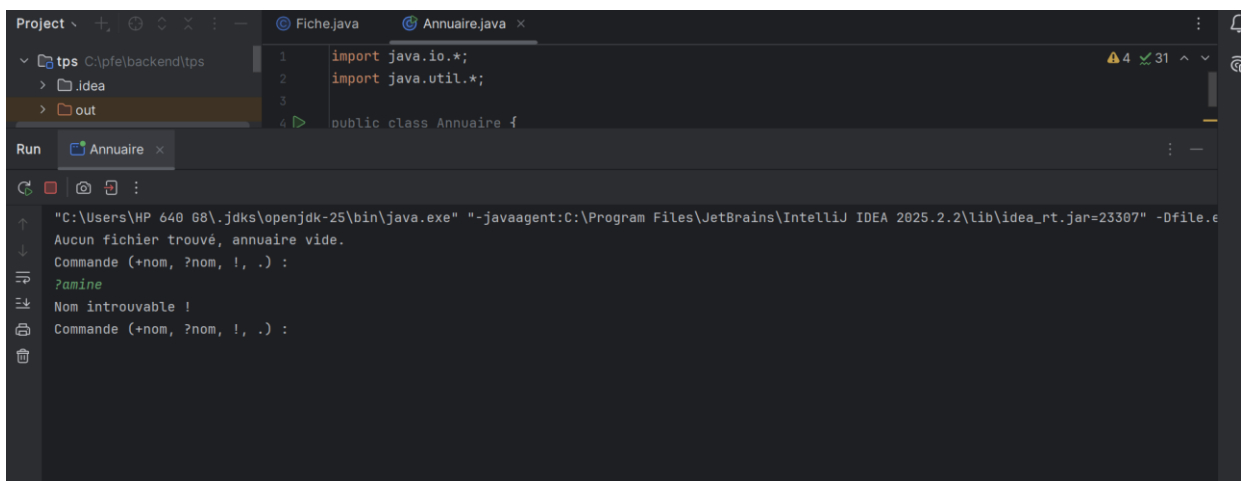
67  // ♦ sauvegarder dans fichier
68  public static void sauvegarder() { 1 usage
69      try {
70          ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(
71              new FileOutputStream(name: "annuaire.obj"));
72
73          oos.writeObject(annuaire); // écrire la map
74          oos.close();
75
76          System.out.println("Annuaire sauvegardé !");
77      } catch (Exception e) {
78          System.out.println("Erreur sauvegarde !");
79      }
80  }
81
82  // ♦ charger depuis fichier
```

```
// ♦ charger depuis fichier
public static void charger() { 1 usage
    try {
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(
            new FileInputStream( name: "annuaire.obj"));

        annuaire = (HashMap<String, Fiche>) ois.readObject();
        ois.close();

        System.out.println("Annuaire chargé !");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Aucun fichier trouvé, annuaire vide.");
    }
}
}
```

Execution



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the 'Annuaire.java' file open. The 'Run' window at the bottom displays the following output:

```
"C:\Users\HP 640 68\.jdk\openjdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=23307" -Dfile.e
Aucun fichier trouvé, annuaire vide.
Commande (*nom, ?nom, !, .) :
?amine
Nom introuvable !
Commande (*nom, ?nom, !, .) :
```

